مستندات پروژه

دستیار کارهای روزانه روی تلگرام

طراحی و پیاده‌سازی یک ربات هوشمند مدیریت کار با Cloudflare Workers، پایگاه‌داده D1 و هوش مصنوعی

hermes-mini

تهیه و تنظیم

مائده زعفرانیه

استاد راهنما

امیر آبرون

آبان ۱۴۰۵

۱ مقدمه و بیان مسئله

برنامه‌ریزی روزانه یکی از نیازهای همیشگی ماست، ولی بیشتر برنامه‌های مدیریت کار یا پیچیده‌اند، یا باید جداگانه نصب شوند و یا هر روز باید باز شوند تا کسی به یاد کارهایش بیفتد. در مقابل، تقریباً همه روزی چندین بار تلگرام را باز می‌کنند.

پروژهٔ `hermes-mini` یک دستیار شخصی کارهای روزانه است که مستقیم داخل تلگرام کار می‌کند. کاربر کارهایش را مثل یک گفت‌گوی معمولی می‌نویسد، مثلاً «جلسه ساعت ۵ عصر» یا «نان رو خریدم»، و ربات خودش می‌فهمد که باید کاری اضافه کند، تیک بزند یا لیست را نشان بدهد. کارهایی که ساعت دارند، سر وقت یادآوری می‌شوند.

> ایدهٔ اصلی: ابزار باید همان‌جایی باشد که کاربر هست. به‌جای ساخت یک برنامهٔ جدید که کسی سراغش نمی‌رود، دستیار را داخل پیام‌رسانی می‌گذاریم که هر روز استفاده می‌شود.

۲ اهداف پروژه

- ثبت و مدیریت کارهای روزانه با دستور ساده یا با جملهٔ آزاد فارسی
- فهمیدن منظور کاربر با هوش مصنوعی، بدون نیاز به یادگرفتن دستورها
- یادآوری دقیق کارهای ساعت‌دار، هم در تلگرام و هم با اعلان روی گوشی
- پشتیبانی از چند کاربر، به‌طوری که کارهای هر نفر کاملاً جدا و خصوصی بماند
- اجرا روی طرح رایگان Cloudflare، بدون سرور اختصاصی و بدون هزینهٔ ماهانه
- داشتن یک اپ موبایل سبک (PWA) علاوه بر ربات تلگرام

۳ امکانات سیستم

۳.۱ ربات تلگرام

ربات دستورهای کوتاه زیر را می‌فهمد و همهٔ پاسخ‌هایش فارسی است:

دستور	کار
متن `/add`	اضافه کردن کار برای امروز؛ بعد از آن ربات ساعتش را می‌پرسد

`/today`	نمایش لیست کارهای امروز با وضعیت انجام‌شده یا نشده
شماره `/done`	تیک زدن یک کار
شماره `/undone`	برداشتن تیک
شماره `/del`	حذف کار
شماره ساعت `/time`	تعیین یا تغییر ساعت یک کار، مثلاً «۸ شب»
متن `/search`	جستجو در همهٔ کارها، از امروز و روزهای قبل

۳.۲ فهم جملهٔ آزاد با هوش مصنوعی

اگر کاربر دستور ننویسد و جمله بفرستد، متن به یک مدل زبانی روی Workers AI داده می‌شود. مدل باید فقط یک پاسخ ساختاریافته (JSON) برگرداند و نوع درخواست را مشخص کند:

add

یک یا چند کار جدید، مثلاً «برم دکتر و داروخانه» دو کار می‌سازد

done / undone

کاری انجام شده یا باید دوباره باز شود، مثلاً «نان رو خریدم»

settime

تعیین ساعت برای کاری که از قبل در لیست است

list / search

نمایش لیست امروز یا جستجو در همهٔ روزها

chat

سلام، تشکر یا پرسش دربارهٔ کارها و تاریخ

اگر هوش مصنوعی خطا بدهد؟

متن کاربر به‌عنوان یک کار جدید ثبت می‌شود. هیچ پیامی گم نمی‌شود.

مدل پیش‌فرض `Llama 3.3 70B` است و از طریق متغیر `AI_MODEL` بدون تغییر در کد عوض می‌شود. برای جلوگیری از اشتباه، به مدل گفته شده ساعت را خودش حدس نزند و فقط وقتی کاربر صریحاً ساعت گفته آن را پر کند.

۳.۳ پرسیدن ساعت و یادآوری

وقتی کاری بدون ساعت ثبت شود، ربات می‌پرسد «ساعتش چنده؟». پاسخ کاربر با یک تحلیل‌گر فارسی خوانده می‌شود که این شکل‌ها را می‌فهمد: «۱۴:۳۰»، «ساعت ۵»، «۸ شب»، «۵ و نیم عصر» و همچنین

«بی‌ساعت». ارقام فارسی و عربی هم به لاتین تبدیل می‌شوند. این «منتظر پاسخ بودن» تا ۳۰ دقیقه در پایگاه‌داده نگه داشته می‌شود.

دو نوع یادآوری وجود دارد:

- یادآوری سر وقت: هر دقیقه بررسی می‌شود. اگر ساعت یک کار رسیده و هنوز تیک نخورده باشد، یک بار پیام تلگرام و اعلان گوشی فرستاده می‌شود.
- پیام صبحگاهی: هر روز ساعت ۸ صبح به وقت تهران (قابل تنظیم)، لیست کارهای آن روز برای هر کاربر فرستاده می‌شود، فقط یک بار در روز.

۳.۴ اپ موبایل (PWA)

همان Worker یک صفحهٔ وب در آدرس `/app` ارائه می‌دهد که روی گوشی مثل یک اپ نصب می‌شود (Add to Home Screen). کاربر با یک کلید مخفی وارد می‌شود و می‌تواند کارها را ببیند، اضافه کند، تیک بزند، ساعت بدهد، حذف کند و جستجو کند. رابط فارسی و راست‌به‌چپ است. برای اعلان‌ها هم یک Service Worker دارد.

۳.۵ اعلان گوشی (Web Push)

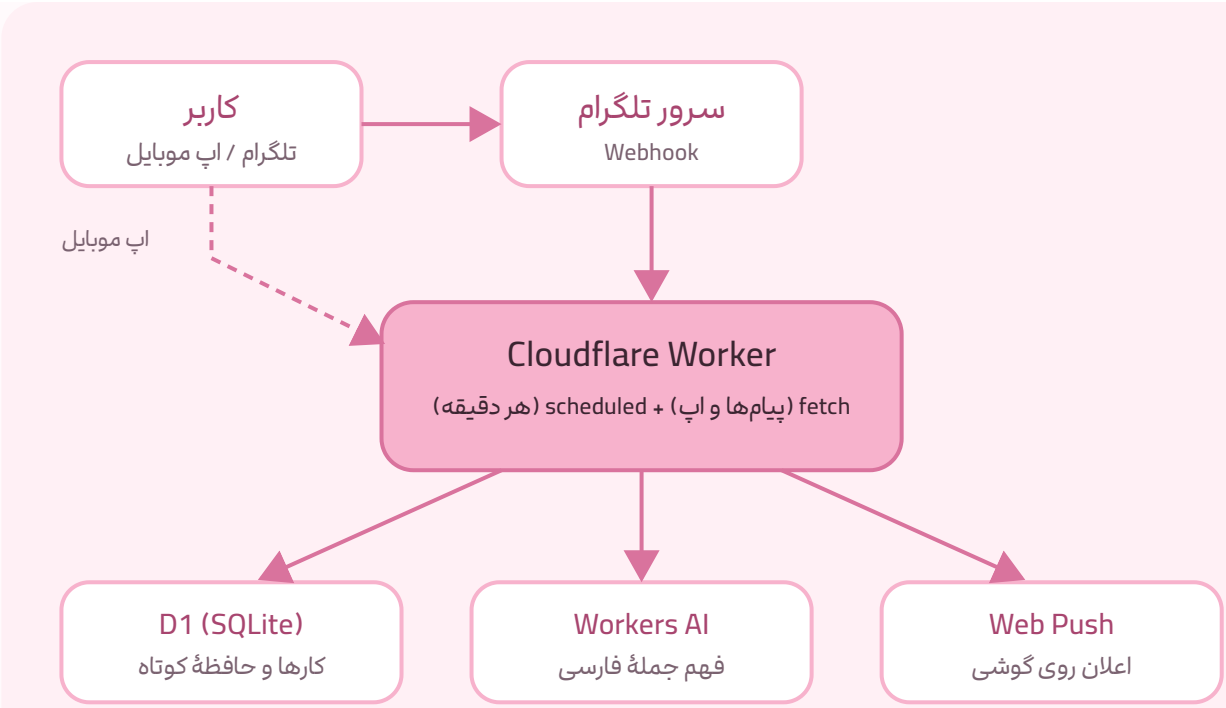
اعلان‌ها بدون هیچ کتابخانهٔ بیرونی و فقط با WebCrypto خود Cloudflare پیاده‌سازی شده‌اند. کلید VAPID بار اول خودکار ساخته و در پایگاه‌داده نگهداری می‌شود، پس نیازی به ساخت دستی کلید نیست. دستگاه‌هایی که دیگر وجود ندارند (پاسخ ۴۰۴ یا ۴۱۰) خودکار حذف می‌شوند.

۳.۶ چندکاربره بودن

لیست `ALLOWED_TELEGRAM_ID` مشخص می‌کند چه کسانی اجازهٔ استفاده دارند. هر کار و هر اشتراک اعلان یک `user_id` دارد و همهٔ پرس‌وجوها با آن فیلتر می‌شوند، پس هیچ کاربری کارهای دیگری را نمی‌بیند. در اپ هم هر نفر رمز جدا دارد.

۴ معماری و فناوری‌ها

کل سیستم یک برنامهٔ TypeScript است که روی Cloudflare Workers اجرا می‌شود و به‌جای سرور همیشه روشن، فقط وقتی درخواستی برسد اجرا می‌شود. این یعنی هزینهٔ نگهداری صفر و نیازی به مدیریت سرور نیست.



شکل ۱: اجزای سیستم و ارتباط آن‌ها

فناوری	نقش در پروژه
`Cloudflare Workers`	اجرای برنامه؛ هم دریافت پیام‌های تلگرام (`fetch`) و هم کار زمان‌بندی‌شده (`scheduled`)
`D1`	پایگاه‌داده SQLite برای ذخیرهٔ کارها و حافظهٔ کوتاه‌مدت
`Workers AI`	اجرای مدل زبانی برای فهم جمله‌های آزاد فارسی، بدون نیاز به کلید API
`Cron Trigger`	هر دقیقه یک بار برای یادآوری‌ها و پیام صبحگاهی
`Telegram Bot API`	دریافت پیام با Webhook و ارسال پاسخ
`TypeScript`	زبان برنامه‌نویسی، همراه با کنترل نوع‌ها
`Wrangler`	ابزار خط فرمان برای ساخت دیتابیس، تنظیم رازها و انتشار

تلگرام در ایران فیلتر است، ولی چون Worker روی شبکهٔ Cloudflare اجرا می‌شود و مستقیم به سرور تلگرام وصل می‌شود، ربات بدون فیلترشکن کار می‌کند. فقط خود کاربر برای اتصال به تلگرام به فیلترشکن نیاز دارد.

۵ طراحی پایگاه‌داده

دو جدول ساده برای همهٔ نیازها کافی است.

جدول `tasks` : کارها

ستون	توضیح
id	شمارهٔ یکتای کار
user_id	شناسهٔ تلگرام صاحب کار، برای جدا کردن کاربران
text	متن کار
done / done_at	انجام شده یا نه، و زمان انجام
day	روز میلادی به وقت تهران (مثلاً ۲۰۲۶-۱۱-۰۱)
time	ساعت کار به شکل HH:MM، یا خالی
reminded	یادآوری فرستاده شده یا نه، تا هر کار فقط یک بار یادآوری شود
created_at	زمان ساخت

جدول `state` : حافظهٔ کوتاه

یک جدول کلید و مقدار برای چیزهای کوچک: کاری که منتظر پاسخ «ساعتش چنده؟» است، اشتراک‌های اعلان هر دستگاه، کلید VAPID، و اینکه پیام صبحگاهی امروز برای هر کاربر فرستاده شده یا نه.

۶ جریان کار سیستم

۶.۱ وقتی کاربر پیام می‌فرستد

۱. تلگرام پیام را با یک درخواست `POST` به آدرس `/webhook` می‌فرستد.

۲. Worker هدر راز تلگرام را چک می‌کند. اگر درست نباشد، درخواست رد می‌شود.

۳. اگر فرستنده در لیست مجاز نباشد، پیام بی‌صدا نادیده گرفته می‌شود.

۴ اگر ربات منتظر پاسخ ساعت یک کار است و پیام شبیه ساعت باشد، ساعت ثبت می‌شود.

۵ اگر پیام با «/» شروع شود، دستور مستقیم اجرا می‌شود؛ در غیر این صورت به هوش مصنوعی داده می‌شود.

۶ نتیجه در D1 ذخیره و پاسخ فارسی به کاربر فرستاده می‌شود.

۶.۲ یادآوری‌ها

Cron هر دقیقه برنامه را صدا می‌زند. برنامه کارهای امروز را که ساعتشان رسیده، تیک نخورده‌اند و هنوز یادآوری نشده‌اند پیدا می‌کند. اول آن‌ها را «یادآوری‌شده» علامت می‌زند و بعد پیام می‌فرستد، تا اگر ارسال به مشکل خورد، هر دقیقه تکرار نشود. اگر کاربری ساعتی را که همین الان یا گذشته است تعیین کند، یاد آوری فرستاده نمی‌شود.

۶.۳ تاریخ و زمان

«امروز» همیشه روز تقویمی به وقت تهران است. تاریخ‌ها با تقویم شمسی و نام روز هفته نمایش داده می‌شوند، مثلاً «یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵».

۷ امنیت و حریم خصوصی

لیست مجاز

فقط شناسه‌های داخل `ALLOWED_TELEGRAM_ID` سرویس می‌گیرند. بقیه جوابی نمی‌گیرند.

راز Webhook

درخواست‌هایی که هدر درست تلگرام را نداشته باشند رد می‌شوند، پس کسی نمی‌تواند پیام جعلی بفرستد.

رمز اپ

هر نفر رمز جدا دارد (حداقل ۱۶ کاراکتر). مقایسهٔ رمز در زمان ثابت انجام می‌شود تا قابل حدس زدن نباشد.

جداسازی کاربران

همهٔ پرس‌وجوها با `user_id` فیلتر می‌شوند؛ اعلان‌ها هم فقط به دستگاه‌های صاحب کار می‌روند.

توکن ربات، راز Webhook و رمز اپ در هیچ فایلی از پروژه ذخیره نمی‌شوند و فقط به‌صورت `secret` در Cloudflare نگهداری می‌شوند. همچنین چون سیستم روی هیچ سروری که خودمان نگه داریم اجرا نمی‌شود، سطح حمله کوچک است.

۸ ساختار پروژه

فایل	کار
src/index.ts	ربات: دریافت پیام، دستورها، هوش مصنوعی، یادآوری و پیام صبحگاهی
src/app.ts	اپ موبایل: API، صفحهٔ وب، Service Worker، ورود و اعلان‌های Web Push
migrations/0001_init.sql	ساخت جدول‌های دیتابیس
wrangler.jsonc	تنظیمات: دیتابیس، هوش مصنوعی، Cron و متغیرها
SETUP.md	راهنمای نصب قدم‌به‌قدم

تنظیمات اصلی

متغیر	معنا
ALLOWED_TELEGRAM_ID	شناسه‌های مجاز، با ویرگول جدا شده‌اند
AI_MODEL	مدل Workers AI
REMINDER_HOUR	ساعت پیام صبحگاهی به وقت تهران

۹ راه‌اندازی

۱. ساخت یک ربات در تلگرام از `@BotFather` و گرفتن توکن

۲. ورود به حساب Cloudflare با `npx wrangler login`

۳. ساخت دیتابیس با `wrangler d1 create` و گذاشتن شناسه‌اش در `wrangler.jsonc`

۴. اجرای migration برای ساخت جدول‌ها

۵. ثبت سه راز: توکن ربات، راز Webhook و رمز اپ

۶. انتشار با `wrangler deploy`

۷. وصل کردن Webhook تلگرام به آدرس Worker

همهٔ مراحل با جزئیات کامل در فایل `SETUP.md` آمده‌اند.

۱۰ محدودیت‌ها و کارهای آینده

محدودیت‌های فعلی

- کارها فقط برای «امروز» ثبت می‌شوند و برنامه‌ریزی برای روزهای بعد هنوز پیاده نشده است.
- کیفیت فهم جمله‌های آزاد به مدل زبانی وابسته است و ممکن است گاهی اشتباه کند. به همین دلیل فال‌بک «ثبت به‌عنوان کار جدید» وجود دارد.
- برای اعلان روی گوشی لازم است اپ از آیکون صفحهٔ اصلی باز شود.
- طرح رایگان Cloudflare سقف درخواست و مصرف هوش مصنوعی دارد.

پیشنهاد برای ادامه

- کارهای تکراری (مثلاً هر روز یا هر هفته)
- ثبت کار برای فردا و روزهای بعد، و تقویم هفتگی
- گزارش پایان هفته از کارهای انجام‌شده
- دسته‌بندی کارها و اولویت‌بندی
- رمز جدا و ورود مستقل برای هر کاربر با ثبت‌نام آسان‌تر

۱۱ جمع‌بندی

`hermes-mini` نشان می‌دهد که می‌شود با ابزارهای رایگان و مدرن، یک دستیار واقعاً کاربردی ساخت: بدون سرور، بدون هزینه، با فهم زبان فارسی و دسترسی از تلگرام و موبایل. معماری بدون سرور (Serverless) و هوش مصنوعی داخل شبکهٔ Cloudflare باعث شده نگهداری آن بسیار ساده باشد و بتوان آن را برای چند کاربر یا حتی چند گروه جداگانه تکرار کرد.